



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO LOGRADOURO NO MUNICÍPIO DE
COREMAS**

VOLUME II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Dezembro/2019

ÍNDICE:

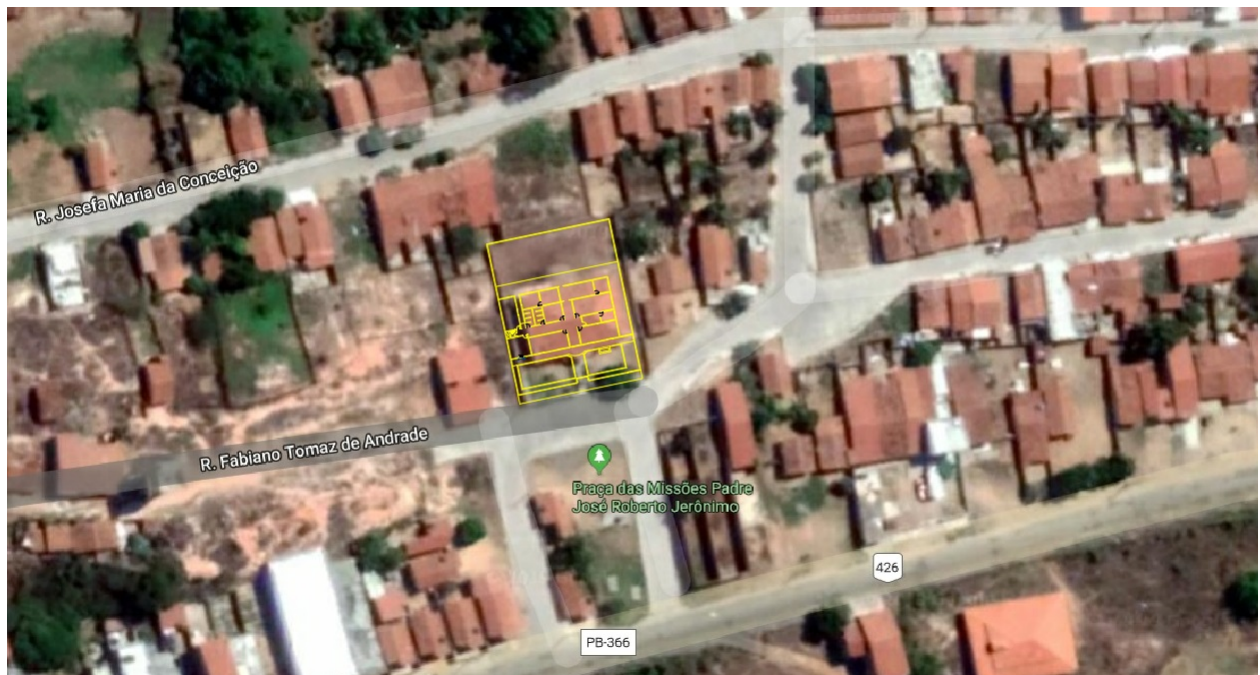
1.0	APRESENTAÇÃO	3
2.0	MAPA DE SITUAÇÃO	4
3.0	CONDIÇÕES GERAIS	5
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5
5.0	REVESTIMENTOS	7
6.0	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ATERRO	8
7.0	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	8
8.0	FUNDAÇÕES	8
9.0	LASTRO DE CONCRETO	8
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS	8
11.0	VIGAS	9
12.0	PILARES	9
13.0	LASJES	9
14.0	PAREDES OU PAINÉIS	10
15.0	ESQUADRIAS	10
16.0	FORRO E COBERTA	11
17.0	ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS	12
18.0	LOUÇAS	12
19.0	METAIS E PLÁSTICOS	13
20.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13
21.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13
22.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14
23.0	JARDINAGEM	14
24.0	SERVIÇOS FINAIS	14

1.0 APRESENTAÇÃO

O presente documento trata das especificações técnicas dos serviços e matérias, que tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvido, bem como toda a sistemática construtiva utilizada.

O referido documento é parte integrante do orçamento para a reforma e ampliação da Escola do Logradouro com área construída de 1.088,22 m².

2.0 MAPA DE SITUAÇÃO



3.0 CONDIÇÕES GERAIS

O projeto de construção de praça pública com parque infantil visa a proporcionar mais conforto e qualidade aos usuários com também para atender a demanda de espaço para práticas esportivas. O referido projeto apresenta uma área total de 1.989,29 m² de área construída

Os serviços contratados serão executados rigorosamente em consonância com as normas a seguir. Caso contrário serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.

Se algum material especificado tenha a necessidade de ser substituído por outro equivalente só poderá ser feito, com a prévia autorização da fiscalização.

Todos os pagamentos das taxas, licenças e placas para a obra serão da responsabilidade do construtor.

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados e as leis de ocupação do solo pertinente à área. A locação deverá ser feita com uso de aparelhos topográficos, sendo definidos claramente os eixos, pontos de referência, obedecendo as referências de níveis definidas: em projeto.

Com referência a cotas do piso pronto, devem ser observados os níveis definidos em projeto.

4.2 Placa da obra em chapa de aço galvanizado.

A empresa contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar no local a placa indicativa da obra, cujo modelo deverá obedecer aos padrões fornecidos pela Secretaria/Fiscalização.

A placa deverá ter dimensões de 4,00m x 2,00m, sendo confeccionada de chapa de aço galvanizado, localizada no terreno onde será a construção e com as seguintes especificações:

1. Área da logomarca do Governo Federal (A):
 - Cor de fundo: Branca.
 - Logomarca do Governo Federal centralizada.
2. Área do nome da obra (B):
 - Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
 - Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.
 - Cor da Fonte: Branca.
3. Área de informações da obra (C):
 - Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
 - Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa alta e baixa.
 - Cor da Fonte: Amarela – Pantone 107C e Branca.
4. Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.

5. Espaço entre letras: o espaçamento entre letras é 0.
6. Área das assinaturas (D):
 - Cor de fundo: Branca.
 - As assinaturas devem estar centralizadas.
7. O conteúdo da placa de obra deverá obedecer aos seguintes padrões:
8. Nome da obra:
 - Fonte: Verdana Bold.
 - Cor da Fonte: Branca.
 - Espaço entre letras: 0.
 - Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 72 ($60 \times 1,2 = 72$).
 - Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura $1/2x$. O corpo da fonte para o nome da obra será proporcional à largura da área restante.
 - Cada linha do nome da obra suporta 15 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, a té 3 linhas, mantendo o restante das regras.
9. Informações da obra:
 - Fonte: Verdana Bold para o título da informação e Verdana Regular para a informação.
 - Cor da fonte: Amarela – Pantone 107C para o título da informação e Branca para a informação.
 - Espaço entre letras: 0.
 - Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 24 ($20 \times 1,2 = 24$).
 - Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura $1/2x$. O corpo da fonte para as informações da obra será proporcional à largura da área restante.
 - Cada coluna supor ta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. O alinhamento deve ser alinhado à esquerda.
10. Assinaturas e marcas:
 - Logomarca do Governo Federal: deverá ter $3/5$ da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”, sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.
 - Marcas de Programas/Políticas Públicas: deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.
 - Logomarcas de órgãos e entidades: deverão ter altura máxima de $2/5$ da altura da caixa de assinatura de tamanho “x” e ser c entralizadas na vertical e na horizontal, conforme exemplo ao lado.

- A colocação das logomarcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

4.4 Regularização de superfícies em terra com motoniveladora

Esta especificação se aplica à regularização com equipamentos apropriados após a conclusão da terraplenagem se houver.

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra camada, destinada a conformar a área, quando necessário, transversal e longitudinalmente. Nesse serviço é indicado utilizar a motoniveladora.

5.0 REVESTIMENTOS – PISOS

5.1 Piso Intertravado

Pavimento intertravado é um tipo de pavimento flexível cuja estrutura é composta por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida por camada de revestimento constituída por peças de concreto, assentadas sobre camada de areia ou pó de pedra, e travadas entre si por contenção lateral. Serão utilizados blocos de 22 x 11 cm, espessura de 6cm na coloração natural

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base, pela fiscalização, inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento (espessura 5 cm), que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

1. Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
2. Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de projeto;
3. Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

1. Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;
2. Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;
3. Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;
4. Rejuntamento, utilizando areia fina;
5. Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento com a utilização de placa vibratório;
6. Irrigar a área de pavimento para obter o enchimento completo dos vazios entre as peças.

Recomenda-se não transitar sobre a base de areia para evitar o surgimento de irregularidades na superfície.

5.3 Passeio em Concreto

Será executado passeio (calçada) com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, , acabamento convencional, não armado.

Após a locação e verificação das medidas de acordo com o projeto, dar-se início da execução, que é feita pelas seguintes atividades sequenciadas:

1. Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica;

2. Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
3. Por último, para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco;
4. Será executada a junta de dilatação a cada 2 m.

6.0 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ATERRO

O movimento de terra será executado manualmente. O aterro deverá ser executado de forma constante e uniforme com a finalidade de equilibrar os atuantes na alvenaria de embasamento.

7.0 COMPACTAÇÃO DE ATERRO

O aterro deverá ser nivelado, regularizado e compactado com placa vibratória (“sapo”).

8.0 FUNDAÇÕES

Para execução das vigas de fundação 10x20cm, deverá ser feita escavação manual de valas nos trechos correspondentes às mesmas (vigas).

As fôrmas serão executadas de modo a proporcionar um concreto sem imperfeições e falhas, sendo limpas e preparadas com desformante que impeça aderência e possíveis danos ao concreto. Observar o prazo mínimo para retirada dos painéis e escoramentos.

As ferragens serão compostas por aço CA50 e CA60 (barras de 10mm e estribos de 5mm com espaçamento de 12cm). As ferragens deverão ser corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um recobrimento mínimo de 3 cm feito com espaçadores plásticos limpos e isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento.

No que tange as vigas baldrame em concreto armado serão executadas com seção transversal de 10x20cm em concreto armado com $F_{ck}=25\text{Mpa}$ e ferragens em aço CA50 e CA60 (barras de 10mm e estribos de 5 mm com espaçamento de 12 cm). A execução da concretagem deverá obedecer às dimensões, esquadro, nível e prumo, não sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto deverá ser feito mecanicamente com vibrador de imersão.

9.0 LASTRO DE CONCRETO

Toda a área deverá receber lastro em concreto magro com espessura de 3 cm onde serão executadas as lajes armadas das rampas.

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS

A impermeabilização das vigas baldrame tem como finalidade torná-la impermeável. Esta proteção quando realizada de forma correta, garante sua estanqueidade, aumentando a sua durabilidade e evitando que a água existente no solo ascenda por capilaridade até a alvenaria, e consequentemente evitando danos ao reboco.

Para a execução da impermeabilização recomenda-se iniciar com o preparo da superfície, que consiste em uma limpeza geral e detecção de vazios de concretagem que se caso existam devem ser preenchidos com argamassa. Na sequência será executada a impermeabilização que tem a função de impedir a passagem de fluidos, aplicando duas demãos utilizando tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em água, para materiais cimentícios.

11.0 VIGAS

Vigas em concreto armado moldado in loco com seção transversal de 0,15 x 0,30 m. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

12.0 PILARES

Pilares em concreto armado moldado in loco com seção transversal de 0,15 x 0,30 m. As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.

13.0 LAJES

Será utilizada laje pre-moldada, com vigotas, de concreto com espessura de total 10 cm. O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma.

O sistema de laje treliçada se destaca entre as demais opções construtivas pela rapidez de execução, dispensa de mão de obra especializada e diminuição do uso de madeira, já que não utiliza fôrma de fundo para a laje, consequentemente com menor peso próprio, há uma redução de escoramentos.

Consoante a ABNT NBR 14859 – Lajes pré-fabricadas de concreto, o sistema de laje treliçada é elemento estrutural plano constituído por componentes pré-fabricados, no caso, são vigotas treliçadas e elementos inertes (blocos cerâmicos ou EPS) de enchimento ou fôrma permanente.

As vigotas possuem uma base de concreto e uma treliça espacial, que permitem que estes elementos sejam mais facilmente transportados e possuam alguma capacidade de autossustentação. A armadura principal da laje pode se encontrar dentro da base de concreto da vigota ou ainda ser posicionada logo acima desta base.

Na execução é utilizado uma armadura complementar, para evitar fissuras por retração, que é posicionada acima dos elementos de preenchimento. Depois do assentamento da armação adicional, é executada a solidarização de todo o conjunto, com uma camada de concreto moldado no local.

É importante salientar que a colocação das vigotas deve ser motivo de atenção, já que sua resistência individual é baixa para esforços torcionais. Durante a concretagem, também deve ser considerada uma situação crítica, pois os elementos de preenchimento podem se deslocar e cair de sua posição, tornando-se uma armadilha para os operários que estão trabalhando.

No que se refere à execução seguir os passos a seguir de forma sequenciada:

1. Faça o escoramento de madeira apoiado em bases firmes, de preferência no contrapiso. Não deixe vão com mais de 1,30 m sem linha de escora, respeitando sempre no vão central a contraflecha (barriga) de 1 cm a 2 cm.
2. Coloque as escoras horizontais no sentido inverso do apoio das vigotas, sem forçá-las para cima. Os pontaletes (escoras verticais) devem ser apoiados sobre base firme, fixados com calços e cunhas, evitando o afundamento na hora da concretagem.
3. Faça a colocação das vigotas, lado a lado, com as ferragens voltadas para cima, apoiadas nas extremidades sobre cinta de amarração ou sobre a parede de alvenaria. Observe as esperas de aço de cerca de 5 cm, que servirão para ajudar a união entre as vigotas e o apoio, no momento em que a laje for concretada.

4. Em seguida, faça os furos nos pontos previstos para a passagem das instalações elétricas.
5. Fixe as armaduras positivas e negativas, que devem ser distribuídas no sentido transversal e perpendicular às vigotas, sempre seguindo as orientações e medidas do projeto.
6. Faça a colocação dos blocos cerâmicos a partir das extremidades. Eles ficam encaixados no espaço entre as vigotas, que serve de gabarito de montagem. Deixe sempre uma pequena folga entre a vigota e os blocos.
7. Coloque as armaduras de distribuição por cima dos blocos cerâmicos, de acordo com as diretrizes do projeto. Posicione e confira as cotas das taliscas que delimitarão a face superior da laje.
8. Uma tábua de testeira deve estar pregada nas extremidades da laje para servir como fôrma para o concreto.
9. Assim que for feito o lançamento, espalhe bem o concreto preenchendo todos os espaços vazios, principalmente nos encontros entre as vigas e blocos.
10. Use o vibrador para compactar bem o material e evitar vazios no concreto.
11. Execute o sarrafeamento e nivele o concreto seguindo a altura das taliscas.

É recomendável que a retirada dos escoramentos deve ser feita num prazo mínimo de 18 dias após a execução da concretagem. Se a laje for em balanço esse prazo deve ser de 28 dias.

Quanto a cura do concreto deve ser feita com molhagem contínua durante sete dias, logo após seu endurecimento. Isso é necessário, pois o concreto fresco exposto ao sol e ao vento perde rapidamente a água da mistura.

A água é indispensável para manter o processo de reações químicas do cimento na primeira semana e que irão garantir a resistência e a impermeabilidade do concreto. Se não houver a cura correta, o concreto poderá apresentar fissuras.

14.0 PAREDES OU PAINÉIS

Serão executados com tijolos cerâmicos de oito furos 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 9 cm;

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentando os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa traço 1:2:8, em volume de cimento, cal e areia média e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria.

As vergas e contravergas serão moldadas in loco com utilização de blocos canaleta, com dimensões aproximadas 0,19m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,20m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 0,60 m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,00m.

15.0 EQUADRIAS

15.1 Portas de Madeira

As portas de madeira serão para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

15.2 Janelas de Alumínio

As janelas serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria com argassa, em vãos requadros e nivelados com contramarco.

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 1:3 em volume de cimento e areia média úmida). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

16.0 FORRO E COBERTA

16.1 Forro em placas de gesso

Será utilizado fôrro em placas de gesso na área interna e externa dos quiosques.

Antes ser iniciada a instalação das placas é necessário determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser;

Em seguida executar as instruções a seguir de forma sequenciada:

1. Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia;
2. Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as demais, apenas 1 ponto;
3. Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites;
4. Preparar a pasta de gesso de fundição;
5. Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente instaladas na parede;
6. A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);
7. Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso;
8. Retirar os pregos instalados no perímetro do forro;
9. Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento.

16.2 Coberta

Madeiramento do telhado em macaranduba, angelim ou espécies equivalentes da região, conforme classificação de uso e construção pesada interna.

Aplicação de telhas cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido, apoiados em madeiramento de telhado e fixados na alvenaria.

17.0 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

17.1 Paredes Externas – Pintura Acrílica

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das juntas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco e emboço ou massa única, antes da aplicação da massa corrida.

17.2 Paredes Internas – Áreas Secas

As paredes internas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

17.3 Paredes Internas – Áreas Molhadas

Serão aplicadas cerâmicas que serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas.

17.4 Piso Cerâmico

O piso será revestido em cerâmica 20cm x 20cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

18.0 LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias e das cubas, o projeto adota todas as louças na cor branca.

19.0 METAIS E PLÁSTICOS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e da cuba de inox, serão utilizados metais disponíveis na região.

20.0 HIDRÁULICA

Para o abastecimento de água potável do quiosque, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente as caixas d'água, instalada sobre a laje dos banheiros, com capacidade para 500 l cada. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto.

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do imóvel e deve ficar abrigado em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo.

21.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A instalação predial de esgoto sanitário foi concebido de forma simples, composto por tubulações, caixa de injeção, fossa séptica e caixa de gordura.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas na área externa do quiosque. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes da pia da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

A coluna de ventilação deve possuir terminal de ventilação instalados em sua extremidade superior e este deve estar a 30cm acima do nível do telhado. A extremidade aberta da coluna de ventilação deve ser providas de terminal tipo chaminé, que impeça a entrada de águas pluviais diretamente ao tubo de ventilação.

Como não há rede pública de coleta de esgotos na região da construção da praça, e quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente permitirem, será instalada solução individual de destinação do esgoto. Essa solução consiste na utilização de fossa séptica, consoante o projeto disponibilizado.

22.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância mais próxima do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, condutores e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

23.0 JARDINAGEM

23.1 Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60.

Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual do furo com 50x50x60cm. Fazer uma mistura de composto orgânico com adubo animal de curral bem curtido, cerca de 1 a 3 kg, conforme o tamanho da muda ou adubo de aves, a metade desta quantidade. Em seguida adicionar pó calcário, enxofre e adubo granulado NPK formulação 10-10-10, cerca de 200-300 gramas por muda. Por fim, mistura tudo e deposita no fundo do furo. É importante acomodar o torrão e preencher as laterais.

Se caso o solo for muito compactado será conveniente fragmentar um pouco a terra do fundo e das laterais para permitir o desenvolvimento das raízes.

Após os preparos apresentados anteriormente a árvore ornamental é posicionada dentro do furo e em seguida reaterrado com o solo local.

24.0 SERVIÇOS FINAIS

24.1 Limpeza final da obra.

Todos os revestimentos, pavimentos, bacias sanitárias, lavatórios, bancadas, pias, etc, deverão ser lavados com solução adequada a cada caso, de forma a não danificar outros materiais construtivos e ficarem totalmente limpos. O final dos trabalhos, será feita uma limpeza final da obra, com a remoção dos entulhos da área.